

47 a. $u_n = 8,4(-2)^n$, avec $n \in \mathbb{N}$, est de la forme $u_0 \times q^n$, donc (u_n) est géométrique de raison $q = -2$ et de premier terme $u_0 = 8,4$.

b. $v_0 = 0$; $v_1 = 13$; $v_2 = 26$ et $v_3 = 39$.

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{26}{13} = 2 \text{ et } \frac{v_3}{v_2} = \frac{39}{26} = 1,5.$$

$\frac{v_2}{v_1} \neq \frac{v_3}{v_2}$ donc (v_n) n'est pas géométrique.

c. $w_n = 12 \times 3,4^n$, avec $n \in \mathbb{N}$, est de la forme $w_0 \times q^n$, donc (w_n) est géométrique de raison $q = 3,4$ et de premier terme $w_0 = 12$.

48 a. $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = -5 \times 0,1^n$.

b. $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = 0,55 \times (-10)^n$.

c. $\forall n \in \mathbb{N}$, $w_n = 1\,000$.

49 a. (u_n) est de premier terme $u_0 = -5 < 0$ et de raison $q = 0,1 \in]0; 1[$, donc elle est strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

b. (v_n) est de raison $q = -10 < 0$, donc elle n'est pas monotone sur $\mathbb{N}$.

c. (w_n) est de premier terme $w_0 = 1\,000$ et de raison $q = 1$, donc elle est constante sur $\mathbb{N}$, égale à $1\,000$.

50 a. (u_n) est de raison $q = 2 > 1$ et $u_0 = 6 > 0$, donc (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

b. (v_n) est de raison $q = -0,25 < 0$, donc elle n'est pas monotone sur $\mathbb{N}$.

51 a. $S = 1 + 2 + \dots + 101$

$$= \frac{1}{2} \times 101 \times 102 = 5\,151$$

b. $T = 1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^8$

$$= \frac{1 - 4^9}{1 - 4} = 87\,381$$

c. $Z = 1 - 2 + 2^2 + \dots + (-2)^7$

$$= \frac{1 - (-2)^8}{1 - (-2)} = -85$$

52 a. (u_n) est arithmétique de raison $r = 2,4$;

donc $S = \frac{1}{2} \times 10 \times (w_0 + w_9)$,

soit $S = 5 \times (-3 - 3 + 2,4 \times 9) = 78$.

b. (w_n) est géométrique de raison $q = 0,2$;

donc $S = w_0 \times \frac{1 - 0,2^{10}}{1 - 0,2}$,

soit $S = \frac{5}{0,8} \times (1 - 0,2^{10}) = 6,249\,999\,36$.

Chapitre 3. Second degré

Réactivation

1 a. $(x + 7)^2 = x^2 + 14x + 49$

b. $(4x - 5)^2 = 16x^2 - 40x + 25$

c. $(2 - x)^2 = 4 - 4x + x^2$

d. $(x + 8)(x - 8) = x^2 - 64$

e. $(3x + 7)^2 = 9x^2 + 42x + 49$

f. $(2x - 11)(2x + 11) = 4x^2 - 121$

2 a. $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$

b. $4x^2 + 28x + 49 = (2x + 7)^2$

c. $25x^2 - 40x + 16 = (5x - 4)^2$

d. $x^2 - 16x + 64 = (x - 8)^2$

e. $16x^2 - 49 = (4x - 7)(4x + 7)$

3 a. $(x - 4)^2$

b. $-24(x + 3)$

c. $(-x - 5)(7x + 19)$

d. $(x + 4)(x + 3)(x - 3)$

e. $(3x - 2)(x - 17)$

4 a. $(30 - 2)^2 = 30^2 - 120 + 2^2 = 784$

b. $(40 - 1)^2 = 40^2 - 80 + 1^2 = 1\,521$

c. $(40 + 1)^2 = 40^2 + 80 + 1^2 = 1\,681$

d. $(70 + 2)^2 = 70^2 + 280 + 2^2 = 5\,184$

e. $(20 - 3)(20 + 3) = 20^2 - 3^2 = 391$

f. $(30 - 5)(30 + 5) = 30^2 - 5^2 = 875$

5 a. $0 \leq 2 + \sqrt{6} \leq 2 + \sqrt{7}$

donc $(2 + \sqrt{6})^2 \leq (2 + \sqrt{7})^2$.

b. $-2 + \sqrt{2} \leq -2 + \sqrt{3} \leq 0$

donc $(-2 + \sqrt{2})^2 \geq (-2 + \sqrt{3})^2$.

c. $-2 - \sqrt{3} \leq -2 - \sqrt{2} \leq 0$

donc $(-2 - \sqrt{3})^2 \geq (-2 - \sqrt{2})^2$.

6 a. $A^2 = (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 = 3 + 2\sqrt{3} \times \sqrt{5} + 5$
 $= 8 + 2\sqrt{15}$

$$B^2 = (\sqrt{8 + 2\sqrt{15}})^2 = 8 + 2\sqrt{15}$$

b. $A^2 = B^2$ donc $A = B$ ou $A = -B$. Or A et B sont positifs et de même signe, ainsi $A = B$.

7 1. a. Vrai. La fonction carré est croissante sur $[0; +\infty[$.

b. Faux. Contre-exemple : $x = -5$.

c. Vrai. La fonction carré est décroissante sur $]-\infty; 0]$.

d. Vrai. $(0,5)^2 = 0,25$.

2. a. « Si $x^2 \geq 16$ alors $x \geq 4$. ». Faux.

Contre-exemple $x = -5$.

b. « Si $x^2 \leq 4$ alors $x \leq 2$. ». Vrai.

c. « Si $x^2 \geq 1$ alors $x \leq -1$. ». Faux.

Contre-exemple $x = 2$.

d. « Si $x^2 = 0,25$ alors $x = 0,5$. ». Faux.

Contre-exemple $x = -0,5$.

8 a. $f(x) < 0$ si $x \in]-\infty; 1,75[$;

$f(x) > 0$ si $x \in]1,75; +\infty[$;

$f(x) = 0$ si $x = 1,75$.

b. $g(x) > 0$ si $x \in]-\infty; 1,5[$;

$g(x) < 0$ si $x \in]1,5; +\infty[$;

$g(x) = 0$ si $x = 1,5$.

c. $h(x) > 0$ si $x \in]-\infty; -0,4[$;

$h(x) < 0$ si $x \in]-0,4; +\infty[$;

$h(x) = 0$ si $x = -0,4$.

d. $k(x) < 0$ si $x \in]-\infty; -\frac{5}{3}[$;

$k(x) > 0$ si $x \in]-\frac{5}{3}; +\infty[$;

$k(x) = 0$ si $x = -\frac{5}{3}$.

e. $p(x) > 0$ si $x \in]-\infty; \frac{8}{3}[$;

$p(x) < 0$ si $x \in]\frac{8}{3}; +\infty[$;

$p(x) = 0$ si $x = \frac{8}{3}$.

f. $q(x) > 0$ si $x \in]-\infty; \frac{1}{3}[$;

$q(x) < 0$ si $x \in]\frac{1}{3}; +\infty[$;

$q(x) = 0$ si $x = \frac{1}{3}$.

9 a.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
Signe de $f(x)$	$-$	0	$+$

b.

x	$-\infty$	5	$+\infty$
Signe de $g(x)$	$+$	0	$-$

c.

x	$-\infty$	-5	$+\infty$
Signe de $h(x)$	$-$	0	$+$

d.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $k(x)$	$+$	0	$-$

10 a.

x	$-\infty$	$1,6$	$+\infty$
Signe de $g(x)$	$-$	0	$+$

b. $g(1,625) > 0$

c. $S = [1,6; +\infty[$

11 a. $\mathcal{C}_f$ semble au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $]-2; +\infty[$;
 $\mathcal{C}_f$ semble en dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $]-\infty; -2[$;
 $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ se coupent si $x = -2$.

b.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
Signe de $f(x) - g(x)$	$-$	0	$+$

c. Sur $]-2; +\infty[$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ ($f(x) - g(x) > 0$).

Quiz

21 B

22 C

23 C

24 A

25 C

26 A et D

27 C

28 B

29 B

30 B et D

31 A et C

Les incontournables

37 a. $2,5(x + 3)^2 - 13,5 = 2,5x^2 + 15x + 7,5 - 13,5$
 $= f(x)$

b.

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
Variations de f		$-13,5$	

38 a. $h(t) = -t^2 + 2t + 3$

$-(t - 1)^2 + 4 = -t^2 + 2t + 3 = h(t)$

b.

x	0	1	$+\infty$
Variations de h	3	4	

39 a. $2x^2 + 12x - 6 = 2(x + 3)^2 - 24$

b. $-3x^2 + 6x + 9 = -3(x - 1)^2 + 12$

40 a. $f_1(x) = (x + 7)^2 - 6$

Le coefficient de x^2 est positif.

x	$-\infty$	-7	$+\infty$
Variations de f_1		-6	

b. $f_2(x) = (x - 6)^2 + 20$

Le coefficient de x^2 est positif.

x	$-\infty$	6	$+\infty$
Variations de f_2		20	

c. $f_3(x) = -(x + 3)^2 + 8$

Le coefficient de x^2 est négatif.

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
Variations de f_3		8	

d. $f_4(x) = 4((x - 1)^2 - 1) = 4(x - 1)^2 - 4$

Le coefficient de x^2 est positif.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
Variations de f_4		-4	

e. $f_5(x) = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{14}{3}$

Le coefficient de x^2 est positif.

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
Variations de f_5		$\frac{14}{3}$	